

Nota de decisões metodológicas

Resposta ao parecer e aos comentários de coorientação

Thomas G. M. Lopes | setembro de 2026

1. Objeto

Esta nota acompanha a versão revisada do artigo e cumpre três funções. Registra como cada observação do parecer foi tratada e onde a alteração se encontra no texto. Registra o mesmo quanto aos comentários de coorientação, que motivaram a análise que passou a ocupar o centro do trabalho. E atualiza os parâmetros da estimação, substituindo integralmente as versões anteriores desta nota.

O painel foi estendido e corrigido. Passou a cobrir de 2010 a 2025, com 7.419 observações firma-ano de 730 companhias, 194 entradas em 5.695 firma-anos de risco. A detecção de recuperação judicial foi refeita pela categoria de documentos entregue pela própria companhia, o que reduziu falsos positivos, e doze emissores estrangeiros com recibos de depósito foram excluídos da amostra, por não estarem sujeitos à legislação brasileira de recuperação judicial. Todos os números do artigo derivam do código de reprodução que acompanha esta nota.

2. O resultado que mudou a organização do artigo

A observação de que dois dos três critérios de vulnerabilidade são construídos a partir das mesmas demonstrações que geram os preditores foi investigada e mostrou-se material. O critério de EBITDA negativo por dois exercícios exige resultado operacional negativo também no exercício da previsão, de modo que metade da condição que define o evento já é observada quando a previsão é feita.

Decompondo o evento pelo critério que o define, sobre subconjuntos em que cada entrada satisfaz um único critério, o quadro agregado se divide. Nas 66 entradas apenas por prejuízo operacional, o escore alcança 0,649 contra 0,973 da cobertura de juros, diferença de 0,324 ponto. Nas 51 entradas apenas por patrimônio líquido negativo, o escore fica nominalmente à frente da cobertura de juros, por 0,030 ponto, com intervalo que contém o zero: o que se observa é empate, e não superioridade; a única diferença significativa é contra o escore supervisionado, que ele supera por 0,066 ponto, resultado que não resiste à antecipação das datas de recuperação judicial descrita na seção 6. Nas 11 entradas apenas por recuperação judicial nenhuma diferença é distinguível, com amplitude de intervalo de 0,125 ponto, que limita o que seria detectável. Reestimados sem as entradas por prejuízo operacional, escore sintético, escore supervisionado e referência não linear ficam em 0,857, 0,856 e 0,857.

No horizonte de um ano, a maior parte do contraste decorre da sobreposição mecânica: as 66 entradas têm EBITDA negativo já no exercício da previsão, e a margem EBITDA isolada alcança 0,978 nesse subconjunto. No horizonte de dois anos, em que a sobreposição desaparece, os dados são consistentes com uma explicação de composição. As firmas que caminham para o

prejuízo operacional apresentam, no momento da previsão, alavancagem mediana de 0,213 contra 0,326 das que não entram e liquidez corrente de 1,998 contra 1,430: seu balanço é, nas dimensões de estrutura, melhor que o da firma mediana. Como as maiores cargas do primeiro componente são capital de giro, alavancagem e liquidez, o escore as classifica como robustas, a ponto de a ordenação se inverter no horizonte de dois anos, com área sob a curva de 0,377. As que entram por patrimônio líquido negativo apresentam o perfil oposto, com alavancagem de 0,425. A seção 5.5 do artigo passou a ser essa análise, o título foi reescrito em torno dela e a conclusão passou a afirmar que o escore não é uniformemente inferior, e sim fraco em uma das rotas de deterioração.

3. Resposta ao parecer

Quadro 1 – Tratamento de cada observação do parecer

Observação	Tratamento	Localização
I.1 PCA estimado dentro das partições	Padronização, matriz de correlação e autovetor estimados apenas nas firmas de treino, com projeção do teste pelos parâmetros do treino. O mesmo para a padronização dos escores supervisionados, os quantis de winsorização do benchmark e o número de componentes, este por validação cruzada aninhada.	3.4; Tabelas 9 a 11
I.2 Validação minskyana	Expressão substituída. Validação refeita sem a cobertura de juros: área sob a curva de 0,782 para 0,769, o que sustenta a validade convergente em base mais estrita.	5.2; Tabela 8
I.3 Calendário informacional	Subseção própria. A recuperação judicial é datada pela entrega do primeiro documento à CVM, portanto por divulgação pública. Com a detecção corrigida, apenas 11 entradas são identificadas exclusivamente por esse critério, e excluí-las praticamente não altera nenhum resultado. Antecipar em um ano a data das 22 firmas cujo primeiro documento trata do andamento do processo também não altera a conclusão central.	3.6; 5.8; Tabela 19
I.4 Saída do painel	Reformulada como censura informativa e risco competitivo. O motivo da saída foi recuperado do cadastro de companhias abertas. Das 201 firmas que saem, 31,8% estavam em vulnerabilidade na última observação, contra 14,4% das que permanecem. Pelo cadastro, as saídas dividem-se em fechamento voluntário (119), recuperação judicial (28), incorporação (22), falência ou liquidação (12), outros cancelamentos (7) e motivo não identificado (13); tratar como evento as saídas por dificuldade financeira, por qualquer das duas classificações, não altera a ordenação.	5.8; 5.9; Tabela 19
I.5 Inferência	Bootstrap agrupado por firma como inferência principal, DeLong como análise complementar, Bonferroni sobre os valores do bootstrap, para as seis comparações contra benchmarks e referência não linear.	3.4; 5.3; Tabelas 10 e 11
I.6 Métricas além da AUC	Precisão e revocação, Brier, calibração logística sobre o posto do escore, tabela operacional com limiares fixados no treino e decisão líquida, nos dois horizontes. A calibração dos modelos supervisionados usa predições fora de partições internas ao treino.	5.7; Tabela 17

Observação	Tratamento	Localização
I.7 Múltiplas entradas	149 firmas com uma entrada e 22 com duas ou mais; 19 reentradas na amostra comum; sensibilidade de primeira entrada reportada.	4.3; 5.8; Tabela 19
I.8 Estatuto de H4	Análise diagnóstica formulada após H1 e H2, com critério de avaliação fixado antes da estimação do escore supervisionado. A decomposição por tipo de entrada qualifica o resultado: o ganho da supervisão concentra-se nas entradas mecânicas.	3.5; 5.6
I.9 Moderação do mecanismo	As três substituições adotadas. A leitura por variância entre firmas foi rebaixada a descrição, com os p-valores declarados. A explicação que o texto sustenta é a de composição, verificada no perfil das firmas por rota de deterioração.	1; 5.6; 6
II.1 Harmonização dos valores	Convenção única: as tabelas principais usam a atribuição de referência; as médias sobre dez atribuições aparecem na decomposição e na análise de estabilidade, sempre identificadas.	3.4; 5.3
II.2 Formulação de H1	Parcialmente sustentada quanto à coerência do eixo e rejeitada quanto à unidimensionalidade.	3.5; 5.1
II.3 Uso exclusivo do CP1	Os quatro argumentos incorporados, com a verificação empírica da soma de componentes.	5.1; 5.8
Índice agregado	Mantido apenas como agenda, sem compromisso de execução no artigo. O levantamento de cobertura das informações trimestrais indica que a via trimestral, entre as apontadas no parecer, é praticável no universo estudado.	6.2
Defesa	Expansão da fundamentação teórica e institucional registrada para a fase de dissertação.	Seção 6 desta nota

Fonte: elaboração própria.

4. Resposta aos comentários de coorientação

Quadro 2 – Tratamento dos comentários de coorientação

Comentário	Tratamento	Localização
Dependência entre os critérios do evento	Investigada e confirmada como material, inclusive sobre subconjuntos puros e com declaração de poder. Deu origem à decomposição por tipo de entrada, que passou a ser a análise central do artigo, e à reestimação dos modelos supervisionados sem as entradas cuja condição já é observada na previsão.	5.5; Tabelas 13 e 14, Figura 3
Separação temporal, com anos finais reservados para teste	Implementada como esquema de avaliação a par da validação cruzada, separada pelo ano do desfecho: treino até 2021, teste de 2022 a 2025, com 40 entradas em um ano e 34 em dois. A ordenação em um ano é a mesma da validação cruzada.	3.4; 5.3; Tabela 11
Previsão dentro e depois fora da amostra, com classificação	A Tabela 9 reporta o desempenho dentro da amostra, com e sem controles, e fora dela; a Tabela 17 traduz o resultado em regra de classificação, com limiares fixados no treino, sensibilidade, especificidade e valores preditivos.	5.3; 5.7
Dados mais recentes	Painel estendido até 2025, o que acrescentou as reestruturações recentes e elevou o número de entradas por recuperação judicial disponíveis para o critério externo.	4.1

Comentário	Tratamento	Localização
Detecção de recuperação judicial	Refeita pela categoria de documentos entregue pela própria companhia, com verificação cruzada e exclusões manuais documentadas. A taxa residual estimada de falsos positivos é de 2,5%.	4.1; 5.9
Frequência trimestral	Levantada a cobertura das informações trimestrais, que se mostrou alta em todo o período. Não entra neste artigo, por decisão de escopo, e qualifica a extensão agregada como viável.	6.2
Autorreferências, fonte dos dados e equações	Aplicados: construções de autorreferência retiradas, descrição da fonte na seção de dados e equações numeradas e referidas no texto.	1; 3.1; 3.2; 3.4; 4.1
Ressalva de continuidade operacional	Reformulada como inspeção exploratória, sem afirmação sobre a extensão da sobreposição.	3.3; 5.9

Fonte: elaboração própria. Os comentários sobre a revisão de literatura e sobre técnicas de avaliação da predição não haviam sido recebidos até o fechamento desta versão.

5. Parâmetros da estimação final

Quadro 3 – Parâmetros e resultados

Item	Valor
Painel	7.419 observações firma-ano, 730 companhias, 2010 a 2025
Amostra de risco e entradas	5.695 firma-anos, 194 entradas, taxa de 3,41%
Amostra comum a todos os modelos	5.046 observações e 149 entradas no horizonte de um ano
Esquemas de avaliação	Validação cruzada agrupada por firma em cinco partições e corte temporal pelo ano do desfecho
Área sob a curva, um ano	PCA 0,764; árvores 0,897; cobertura de juros 0,894; PLS 0,875; ROA 0,874; Brito e Assaf 0,734
Área sob a curva, dois anos	PCA 0,627; árvores 0,753
Esquema temporal, um ano	PCA 0,744; cobertura de juros 0,891, com 40 entradas no teste
Por tipo de entrada, um ano	EBITDA: PCA 0,646 contra 0,973; patrimônio: PCA 0,858, sem diferença distinguível; recuperação judicial: PCA 0,888, empate
Sem as entradas mecânicas	PCA 0,857; PLS 0,856; árvores 0,857, sem diferença distinguível
Definições alternativas do evento	Sem entradas exclusivas de EBITDA: PCA 0,857 e PLS 0,856; restritiva: PCA 0,889 e PLS 0,932
Estabilidade entre dez atribuições	PLS com média 0,874 e desvio 0,003

Fonte: elaboração própria. Valores anteriores registrados em versões desta nota foram superados.

6. Decisões próprias, limites e dissertação

Três decisões desta rodada merecem registro. A data da recuperação judicial é a da divulgação pública, e não a do ajuizamento, convenção coerente com o exercício preditivo e

conservadora quanto à antecipação de informação; em 22 firmas do painel o primeiro documento trata do andamento do processo, e a sensibilidade que antecipa em um ano a data dessas firmas foi estimada e não altera a conclusão central. E os emissores estrangeiros foram excluídos porque a legislação de recuperação judicial não lhes alcança, de modo que um dos três critérios não se aplicaria a eles, o que contaminaria justamente a decomposição por tipo de entrada.

A terceira decorre da conferência bibliográfica. A metodologia da Capacidade de Pagamento passou a ser referenciada pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional n. 882, de 18 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União, que define os conceitos e procedimentos da análise e os três indicadores agregados. A nota técnica antes citada não foi localizada em fonte oficial, e a norma é a referência verificável para a mesma afirmação.

Uma revisão integral do código e dos dados, feita depois desta rodada, corrigiu seis pontos, nenhum dos quais altera a conclusão central: a identificação das saídas do painel usava um ano fixo, anterior ao fim do painel estendido; o sinal do segundo componente na verificação da soma de componentes não estava fixado entre partições; a correção de Bonferroni considera seis comparações, e não sete; o modelo de Brito e Assaf Neto dentro da amostra não era winsorizado; a posição Ponzi passou a exigir exercícios de fato consecutivos; e a calibração em probabilidade passou a ser feita sobre o posto do score, o que tornou todos os modelos melhores que a previsão constante no score de Brier. A mesma revisão quantificou a sobreposição mecânica no horizonte de um ano, estimou a sensibilidade à datação da recuperação judicial e conferiu na fonte o que o texto afirma de cada obra citada.

Permanecem como limites declarados a escassez de eventos em alguns subconjuntos da decomposição, a ausência da data de ajuizamento, a classificação aproximada das saídas associadas a dificuldade financeira e a omissão da ressalva de continuidade operacional.

Para a fase de dissertação ficam a expansão da fundamentação teórica e institucional, o teste da leitura sobre alocação de pesos em conjunto informacional maior que oito indicadores, e a extensão agregada em frequência trimestral, cuja viabilidade o levantamento de cobertura confirmou.